



TP9 | Optique

**Mesure de la focale d'une lentille**

Eleve 1

Nom :

Prénom :

Eleve 2

Nom :

Prénom :

Eleve 3

Nom :

Prénom :



Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves

10 postes

Optique :

- ☐ Banc optique
- ☐ Lentille convergente $V_1 = 8 \delta$
- ☐ Lentille convergente $V_2 = 4 \delta$
- ☐ Lentille divergente $V_3 = -6 \delta$
- ☐ Miroir plan
- ☐ Support pour lentille [x3]
- ☐ support objet + objet
- ☐ Lanterne avec condenseur
- ☐ Écran

Général :

- ☐ Ordinateur + souris + chargeur
- ☐ Réglet 50 cm
- ☐ Ruban mètre



Paillasse professeur : liste du matériel

Idem élèves

Objectif

La focométrie concerne l'étude des distances focales des systèmes optiques. Dans ce TP, nous allons chercher à déterminer de différentes manières la focale d'une lentille convergente et divergente.

Pour la suite de ce TP, nous rappelons la formule de conjugaison de *Descartes* :

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'}$$

Ainsi que la formules de conjugaison de *Newton* :

$$-ff' = f'^2 = f^2 = \overline{FA} \overline{F'A'}$$

Toutes les mesures doivent être accompagnées, si cela est possible, d'une estimation de l'incertitude avec une courte justification.

1 Mesure de la focale d'une lentille convergente

1.1 Objet à l'infini

Cette première méthode, bien qu'imprécise permet d'obtenir rapidement une idée de la focale d'une lentille.

Question

- ① Où se forme l'image d'un objet situé à l'infini ?

espace élève

Manipulation

- ② Former l'image du néon de la lumière au travers d'une lentille convergente sur la pailleasse.
③ Mesurer au réglet la distance entre la lentille et l'image.
④ Estimer la focale de la lentille.

espace élève

Remarque : il est aussi possible de faire cette expérience sur le banc optique, en plaçant l'objet au bout du banc et la lentille à l'autre extrémité.

Question

- ⑤ Justifier qu'il n'est pas possible de procéder de la sorte pour une lentille divergente.

1.2 Autocollimation

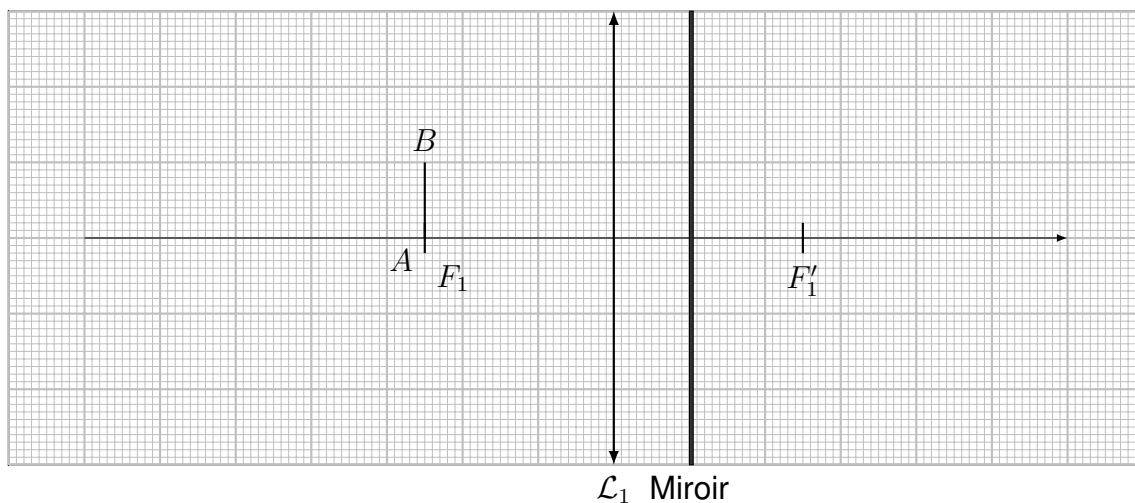
Question

- ⑥ Rappeler, sans démonstration, où se forme l'image d'un objet situé dans le plan focal objet ?
- ⑦ De même, où se forme l'image d'un objet situé à l'infini ?

espace élève

Question

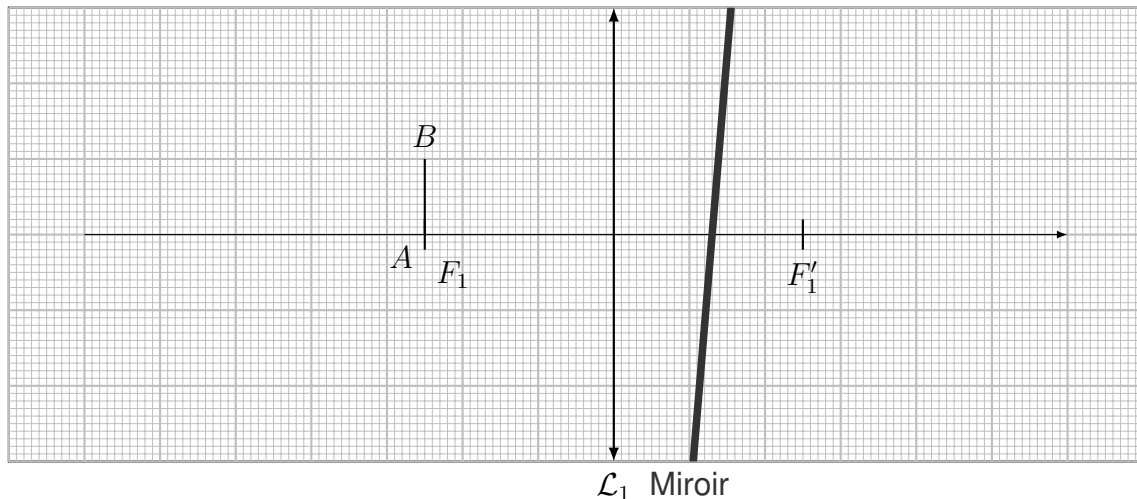
- ⑧ Compléter le figure suivante où l'objet se situe dans le plan focal objet de la lentille $\mathcal{L}_1$ et où l'on a placé un miroir plan derrière la lentille. Préciser où se forme l'image. Est-elle renversée ? Quelle est le grandissement ?



espace élève

Question

- ⑨ (en option) Même question avec pour un miroir incliné. Conclure sur l'impact de l'inclinaison du miroir.



espace élève

Manipulation

- (10) Sur le banc optique, placer la lentille $\mathcal{L}_1$ suivi d'un miroir plan. Modifier la position de la lentille jusqu'à ce que l'image se forme dans le plan focal (objet ou image, ça dépend de comment nous regardons), de même taille et renversée.
- (11) Estimer la distance focale de la lentille $\mathcal{L}_1$ avec cette méthode.

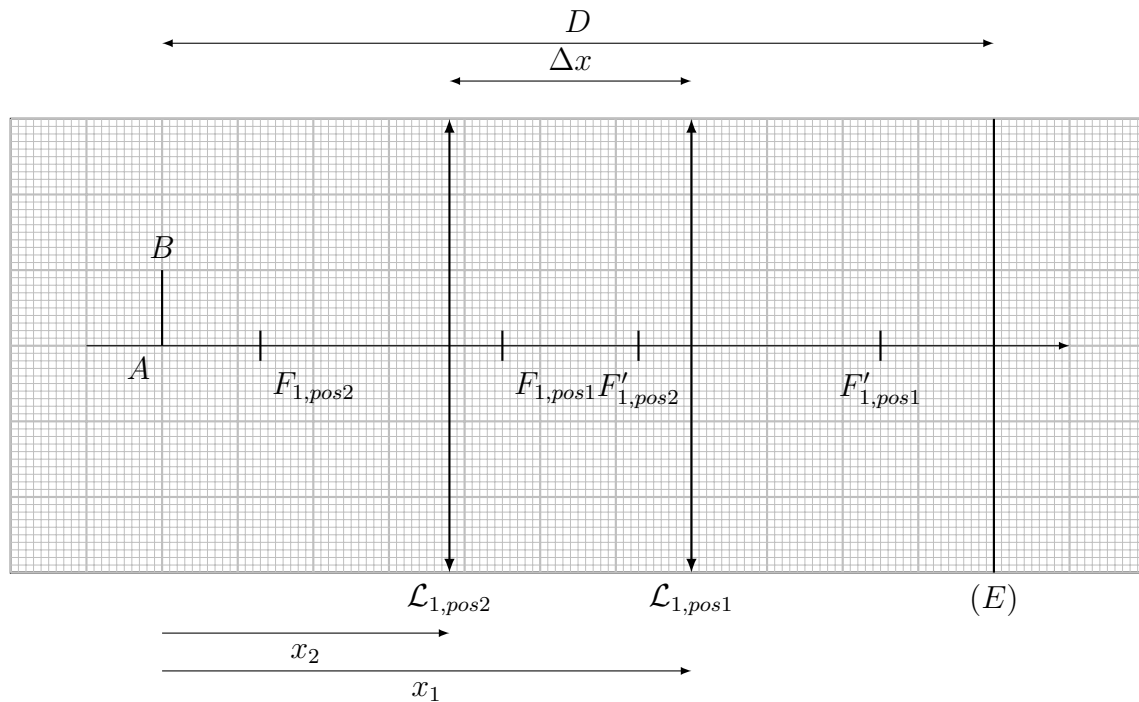
espace élève

1.3 Méthode de Bessel

Cette méthode exploite une autre propriété des lentilles : la distance entre l'objet et l'écran étant fixée, il existe deux positions de la lentille permettant de former une image nette.

Question

- (12) Sur la figure suivante, nous avons représenté les deux positions de la lentille. Pour chaque position, montrer graphiquement que l'image se situe sur l'écran.



Question

(13) À partir de la relation de conjugaison de *Descartes*, montrer que :

$$x_{1,2} = \frac{D \pm \sqrt{D^2 - 4Df'}}{2} \quad \text{si } D \geq 4f'$$

En déduire que la focale de la lentille est donnée par :

$$f' = \frac{D^2 - \Delta x^2}{4D}$$

où $\Delta x = x_1 - x_2$ et donc $\Delta x^2 = (x_1 - x_2)^2$.

espace élève

Manipulation

(14) Réaliser le protocole afin de déterminer la focale de la lentille $\mathcal{L}_1$. Estimer les incertitudes sur la mesure de D et Δx . Pouvez-vous en déduire l'incertitude sur la focale f'_1 ? Sinon, comment pourriez-vous faire (on ne demande pas de le faire).

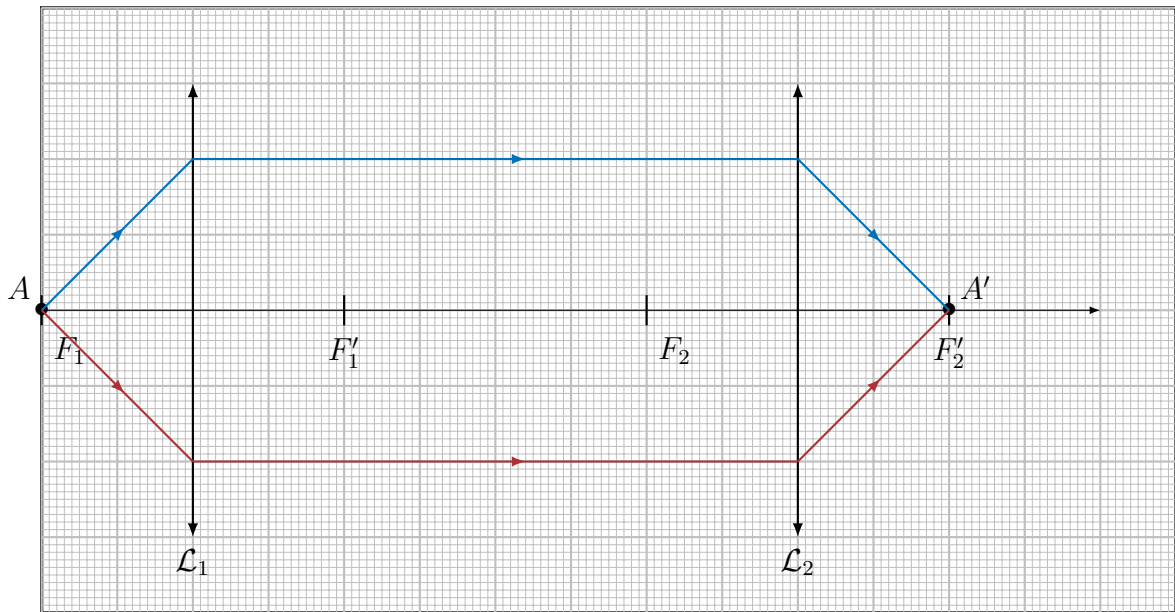
espace élève

2 Mesure de la focale d'une lentille divergente

2.1 Principe de la méthode de *Badal*

La méthode de *Badal* permet de mesurer la distance focale d'une lentille divergente. Soit $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$ deux lentilles convergentes de distances focales connues. $\mathcal{L}_3$ est la lentille divergente de distance focale inconnue.

1. L'objet est placé dans le plan focal objet de $\mathcal{L}_1$ à l'aide de la méthode d'autocollimation (figure 1). L'image intermédiaire est donc à l'infini : $A \xrightarrow[\mathcal{L}_1]{} \infty$.
2. La lentille $\mathcal{L}_2$ est placée ensuite. L'image A' au travers de $\mathcal{L}_2$ se forme dans le plan focal image puisque les rayons proviennent de l'infini : $A \xrightarrow[\mathcal{L}_1]{} \infty \xrightarrow[\mathcal{L}_2]{} A' = F'_2$ (figure 1).
3. Nous plaçons l'écran dans le plan focal image de $\mathcal{L}_2$, comme indiqué sur le schéma de la figure 1.
4. Nous plaçons $\mathcal{L}_3$ sur le foyer objet de $\mathcal{L}_2$ (voir figure 2). L'image A'' par tout le système optique se forme alors plus loin que A' . $A \xrightarrow[\mathcal{L}_1]{} \infty \xrightarrow[\mathcal{L}_3]{} F'_3 \xrightarrow[\mathcal{L}_2]{} A''$
5. Déplacer l'écran pour déterminer la nouvelle position A'' . Nous notons d la distance $\overline{A'A''}$ (voir figure 2).
6. La focale de la lentille divergente $\mathcal{L}_3$ est donnée par la relation : $f'_3 = -\frac{f_2'^2}{d}$

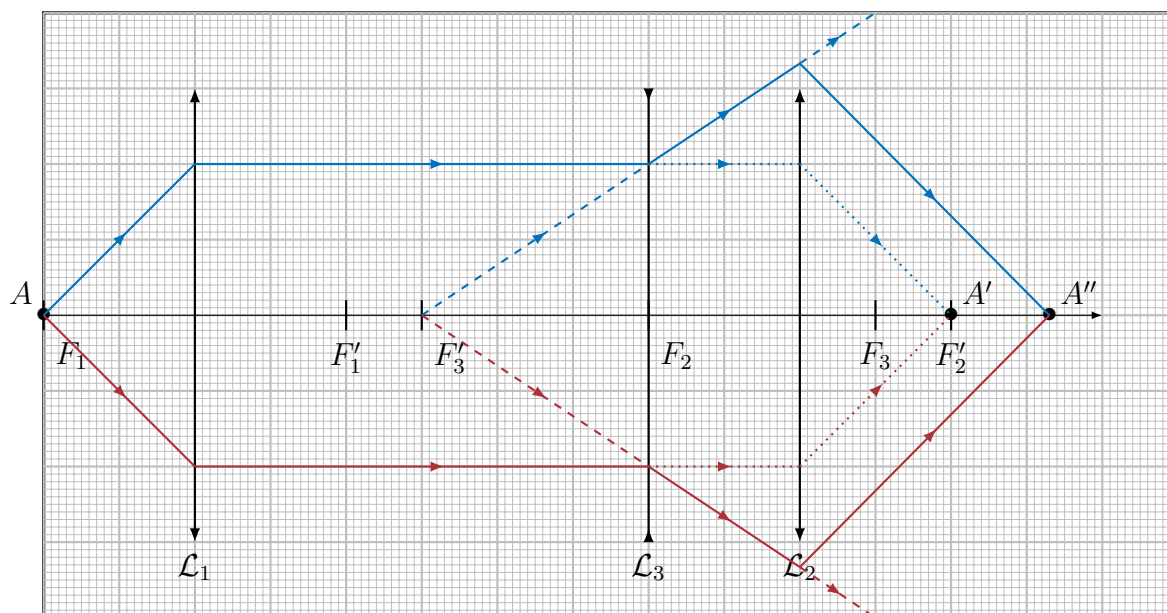
FIGURE 1 – Montage de *Badal* sans la lentille convergente (étape 1 à 3)

2.2 Théorie

Question

(15) Déterminer la relation $f'_3 = \frac{-f_2'^2}{d}$ à partir de la relation de conjugaison de *Newton* appliqué à la lentille $\mathcal{L}_2$.

espace élève

FIGURE 2 – Montage de *Badal* avec la lentille convergente (étape 4)

2.3 Expérimentation

Manipulation

- 16 Réaliser le montage proposé en suivant le protocole.
- 17 Mesurer la distance d avec son incertitude. En déduire la focale de la lentille divergente f_3' avec son incertitude.

espace élève